

Funktionen

1 Intro

Funktionen (auch **Abbildungen** genannt) sind wie die Mengen ein grundlegendes mathematisches Konzept.

Motivation. Als erstes Beispiel sehen wir uns die Zuordnung von eMail-Adressen zu Personen an:

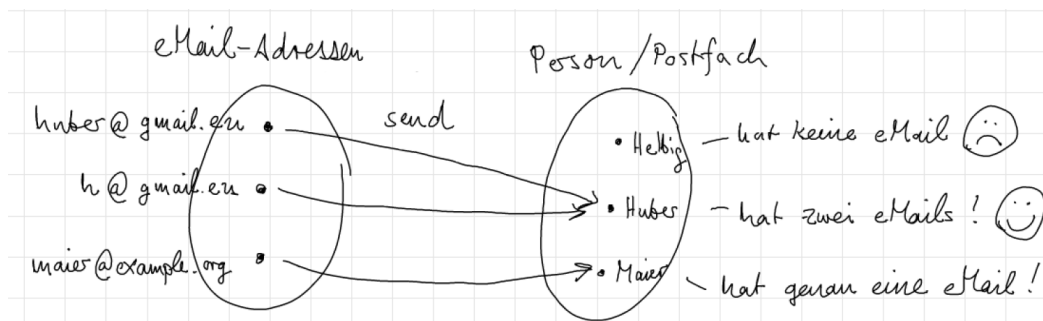


Abbildung 1: Zuordnung von eMail-Adressen zu Personen

Übung. Gehen Sie die Zuordnung gedanklich durch und klären Sie folgende Fragen:

- Wird jede eMail zugeordnet? (siehe später Definition von **Funktion**)
- Wird jede eMail an maximal eine Personen zugeordnet? (siehe später Definition von **Funktion**)
- Wird jede Person erreicht? (siehe später Definition von **Surjektivität**)
- Wird jede Person von maximal einer eMail erreicht? (siehe später Definition von **Injektivität**)

Schon mal soviel vorab: Eine Funktion ist eine Zuordnungsvorschrift, die die beiden ersten Fragen positiv beantwortet. Also ist die Zuordnung von eMail-Adressen zu Personen eine Funktion!

Falls jede Person erreicht wird, so ist diese Funktion **surjektiv**. Sofern jede Person maximal von einer eMail erreicht wird, so ist diese Funktion **injektiv**.

Falls Sie beides ist, ist sie **bijektiv**.

Später dazu mehr!

Ziel. Was lerne ich?

- Erkennen von Funktionen
- Prüfen von Funktionen auf **Injektivität**, **Surjektivität** und **Bijektivität**
- **Verknüpfen/Verketteten** von zwei Funktionen
- Bestimmen der **Umkehrfunktion** (falls die Funktion bijektiv ist)

2 Konzept

Definition. Eine **Funktion** oder **Abbildung** f von einer Menge D in eine Menge M ist eine Zuordnungsvorschrift, die jedem Element $x \in D$ genau ein Element $f(x) \in M$ zuordnet, d.h.

$$\forall x \in D \exists_1 y \in M : f(x) = y.$$

(Anmerkung: Der Existenzquantor $\exists_1$ mit dem Index 1 bedeutet “es gibt **genau** ein” vs. $\exists$ bedeutet “es gibt **mindestens** ein”)

Man schreibt dafür:

$$f : D \rightarrow M, \quad x \mapsto f(x)$$

und sagt: “ x wird auf $f(x)$ abgebildet” bzw. “ $f(x)$ ist das Bild (oder der Funktionswert) von x ”.

- Die Menge D heißt **Definitionsbereich**.
- Die Menge M heißt **Zielbereich**.
- Die folgende Menge heißt **Bild von f** (die Zielwerte $y \in M$, die auch durch f erreicht werden):

$$f(D) := \text{Bild}(f) := \{f(x) \mid x \in D\} = \{y \in M \mid \exists x \in D : f(x) = y\} \subseteq M$$

- Für eine beliebige Teilmenge $A \subseteq D$ heißt die folgende Menge **Bild von A unter f** (die Zielwerte $y \in M$, die von einem $x \in A$ durch f erreicht werden):

$$f(A) := \{f(x) \mid x \in A\} = \{y \in M \mid \exists x \in A : f(x) = y\} \subseteq f(D) \subseteq M$$

- Für eine beliebige Teilmenge $B \subseteq M$ heißt die folgende Menge **Urbild von B unter f** (die $x \in D$, die durch f nach B abgebildet werden):

$$f^{-1}(B) := \{x \in D \mid f(x) \in B\} \subseteq D$$

Beispiel. Für die Zuordnungsvorschrift $f = \text{send}$ gilt:

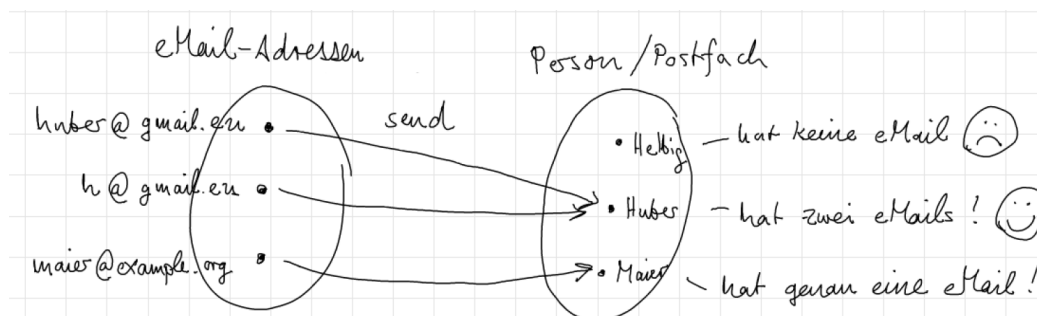


Abbildung 2: Zuordnung von eMail-Adressen zu Personen

Dies ist eine Funktion, da jeder eMail genau eine Person zugeordnet (Für jede eMail $x \in D$ gibt es genau eine Person $y \in M$, so dass die eMail x auf die Person y abgebildet wird, d.h. $f(x) = y$).

$D = \{\text{huber@gmail.eu}, \text{h@gmail.eu}, \text{maier@example.org}\}$ heißt Definitionsbereich.

$M = \{\text{Helbig}, \text{Huber}, \text{Maier}\}$ heißt Zielbereich.

$f(D) = \{\text{Huber}, \text{Maier}\}$ heißt Bild von f .

$f(\{\text{huber@gmail.eu}, \text{maier@example.org}\}) = \{\text{Huber}, \text{Maier}\}$ heißt Bild von $\{\text{huber@gmail.eu}, \text{maier@example.org}\}$ unter f .

$f^{-1}(\{\text{Huber}\}) = \{\text{huber@gmail.eu}, \text{h@gmail.eu}\}$ heißt Urbild von $\{\text{Huber}\}$ unter f .

$f^{-1}(\{\text{Helbig}\}) = \{\} = \emptyset$ heißt Urbild von $\{\text{Helbig}\}$ unter f .

Weitere Beispiele.

a) Die Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = n^2$ ordnet jeder natürlichen Zahl ihr Quadrat zu. Also z.B. $f(1) = 1^2 = 1$, $f(2) = 2^2 = 4$, $f(3) = 3^2 = 9$, usw. Definitionsbereich und Zielbereich sind hier die natürlichen Zahlen, also $D = M = \mathbb{N}$. Bildmenge ist $f(\mathbb{N}) = \{1, 4, 9, 16, \dots\} = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N}\}$.

b) Die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 + x_2$ ordnet dem Vektor $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ die Summe der Einträge zu, z.B. $f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = 1 + 3 = 4$. Hier besteht der Definitionsbereich aus den Vektoren $D = \mathbb{R}^2$, der Zielbereich aus den reellen Zahlen $M = \mathbb{R}$.

- c) Für die Programmierung relevant: Der ASCII-Code ist eine bijektive Abbildung, die den Zahlen 0 bis 127 bestimmte Steuerzeichen, Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen zuordnet. Bei Interesse siehe <https://de.wikipedia.org/wiki/ASCII>.
- d) Die Vorschrift, die jedem Menschen seine Staatsbürgerschaft zuordnet, ist keine Abbildung. Warum? Manche Menschen besitzen mehr als eine Staatsbürgerschaft und von diesen Menschen würde mehr als ein Pfeil ausgehen, d.h. einem Menschen würden zwei Staatsbürgerschaften zugeordnet. Dies widerspricht der Definition einer Funktion!

3 Graph

Zur Visualisierung einer Funktion $f : D \rightarrow M$ behilft man sich im Wesentlichen zweier Methoden:

- mit zwei Venn-Diagrammen (für D und M) und Pfeilen (für die Zuordnung)
- mit zwei Achsen (für D und M) und Punkten (für die Zuordnung)

Beispiel. $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c\}$ mit $f(1) = f(2) = b$, $f(3) = c$ lässt sich so visualisieren:

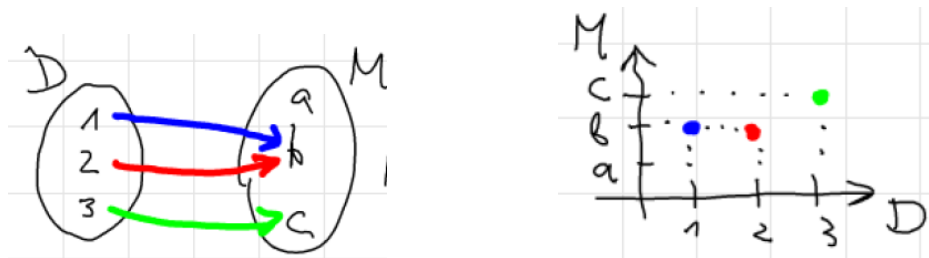


Abbildung 3: Visualisierung einer Funktion $f : D \rightarrow M$

Man beachte hier, dass der Graph der Funktion im rechten Bild nur aus Punkten besteht! Ist D dagegen nicht diskret, z.B. $D = \mathbb{R}$ so ergibt sich das aus der Schule bekannte Bild:

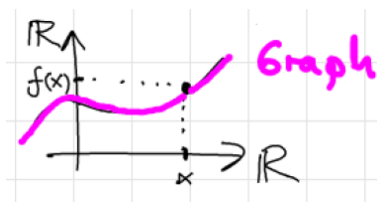


Abbildung 4: Visualisierung einer Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Abstrakt mathematisch bekommt man folgende

Definition. Die Menge der Paare $G_f := \{(x, f(x)) \mid x \in D\} \subseteq D \times M$ heißt **Graph** der Funktion $f : D \rightarrow M$.

4 Injektiv, Surjektiv, Bijektiv

Betrachten wir nochmals folgendes Beispiel einer Funktion:

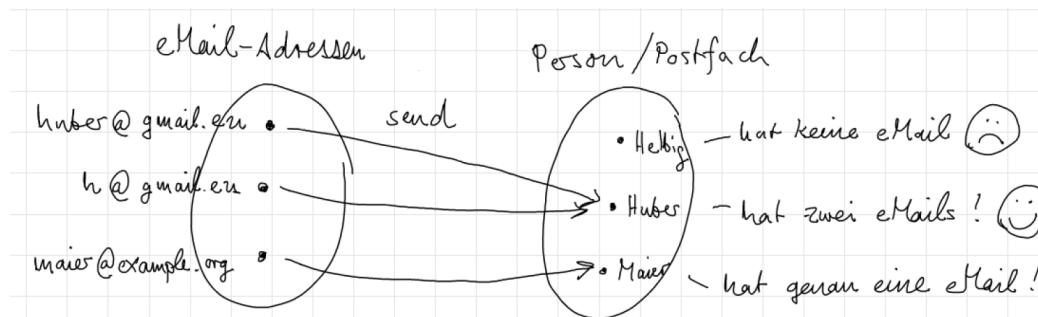


Abbildung 5: $f = \text{send}: D = \text{Menge von eMails} \rightarrow M = \text{Menge von Personen}$

Wir interessieren uns für folgende Fragen bzw. daraus resultierende Eigenschaften:

- Wird jede Person erreicht? D.h. zu jeder Person gibt es eine eMail, die auf die Person abgebildet wird, formal:

$$\forall y \in M \exists x \in D : f(x) = y$$

Nein, auf *Helbig* wird nicht abgebildet – d.h. es gibt Personen, die nicht im Bild der Funktion liegen bzw. jede eMail wird nicht auf diese Person abgebildet, formal: $\exists y \in M \forall x \in D : f(x) \neq y$.

- Wird jede Person von maximal einer eMail erreicht bzw. wird jede eMail verschieden abgebildet? D.h. je zwei verschiedene eMails müssen auch verschieden abgebildet werden, formal:

$$\forall x_1, x_2 \in D : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Nein, auf *Huber* werden zwei eMails abgebildet – d.h. es gibt zwei verschiedene eMails, die auf die gleiche Person abgebildet werden, formal: $\exists x_1, x_2 \in D : x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2)$

(Haben Sie bemerkt, dass bei den Formalisierungen der Antworten jeweils die Negation der Frage herauskam?)

Noch zwei Anmerkungen bzw. Umformungen der Aussagen:

- $\forall y \in M : (\exists x \in D : f(x) = y) \iff \forall y \in M : y \in f(D)$
 $\iff M \subseteq f(D) \iff f(D) = M$ (da immer $f(D) \subseteq M$), d.h. das Bild ist der ganze Zielbereich.
- $\forall x_1, x_2 \in D : (x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$
 $\iff \forall x_1, x_2 \in D : (\neg(x_1 = x_2) \Rightarrow \neg(f(x_1) = f(x_2)))$
 $\iff \forall x_1, x_2 \in D : (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2)$ (wegen der Kontraposition $(\neg P \Rightarrow \neg Q) \Leftrightarrow (Q \Rightarrow P)$)

Wir halten fest:

Definition. Eine Funktion $f : D \rightarrow M$ heit:

- a) **surjektiv** : $\iff \forall y \in M \exists x \in D : f(x) = y \iff f(D) = M$
- b) **injektiv** : $\iff \forall x_1, x_2 \in D : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
 $\iff \forall x_1, x_2 \in D : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.
- c) **bijektiv** : $\iff f$ ist surjektiv und injektiv

Beispiele.

- a) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}_0, f(z) = z^2$.
 f ist **nicht surjektiv**: zu zeigen ist $\exists y \in \mathbb{N}_0 \forall z \in \mathbb{Z} : f(z) \neq y$, d.h. nicht alle $y \in \mathbb{N}_0$ werden durch f erreicht.
z.B. $y = 7 \in \mathbb{N}_0$ wird nicht erreicht: $y = 7 \neq z^2 = f(z)$ fr alle $z \in \mathbb{Z}$ (Annahme $7 = z^2 \Rightarrow z = \pm\sqrt{7} \notin \mathbb{Z}$, Widerspruch zu $z \in \mathbb{Z}$).
 f ist **nicht injektiv**: zu zeigen ist $\exists z_1, z_2 \in \mathbb{Z} : z_1 \neq z_2 \wedge f(z_1) = f(z_2)$, d.h. zwei verschiedene Zahlen aus dem Definitionsbereich haben die gleichen Funktionswerte.
z.B. $z_1 = -2 \neq 2 = z_2$ werden auf das gleiche abgebildet: $f(z_1) = 4 = f(z_2)$.
- b) $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, g(n) = n^2$.
 g ist **nicht surjektiv**: genauso wie bei f in a) wird z.B. $y = 7 \in \mathbb{N}$ nicht erreicht.
 g ist **injektiv**: zu zeigen ist $\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N} : g(n_1) = g(n_2) \Rightarrow n_1 = n_2$, d.h. zwei Zahlen knnen nur gleich abgebildet werden, wenn die zwei Zahlen schon gleich gewesen sind (d.h. verschiedene Zahlen mssen auch verschieden abgebildet werden!).
Seien $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ mit $g(n_1) = g(n_2)$, d.h. $n_1^2 = n_2^2$, also $n_1 = \pm n_2$. Da $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$, muss $n_1 = n_2$ gelten.

c) $h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, h(z) = z + 1$.

h ist **surjektiv**: zu zeigen ist $\forall y \in \mathbb{Z} \exists z \in \mathbb{Z} : h(z) = y$, d.h. alle $y \in \mathbb{Z}$ werden durch h erreicht.

Sei $y \in \mathbb{Z}$ gegeben. Dann gibt es dazu $z := y - 1$ mit $h(z) = h(y - 1) = (y - 1) + 1 = y$.

h ist **injektiv**: zu zeigen ist $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{Z} : h(z_1) = h(z_2) \Rightarrow z_1 = z_2$.

Seien $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$ mit $h(z_1) = h(z_2)$, d.h. $z_1 + 1 = z_2 + 1$, also $z_1 = z_2$.

h ist somit auch **bijektiv**.

d) Die Eigenschaften injektiv und surjektiv sind mit der Lösbarkeit der Gleichung $f(x) = y$ verknüpft. Ist f injektiv, so gibt es für jedes vorgegebene y höchstens eine Lösung x . Ist f surjektiv, so gibt es für jedes y (mindestens) eine Lösung.

Im Fall von Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sind die Lösungen von $f(x) = y$ genau die Schnittpunkte des Graphen von $f(x)$ mit der waagrechten Geraden durch y . Siehe folgendes Bild dazu:

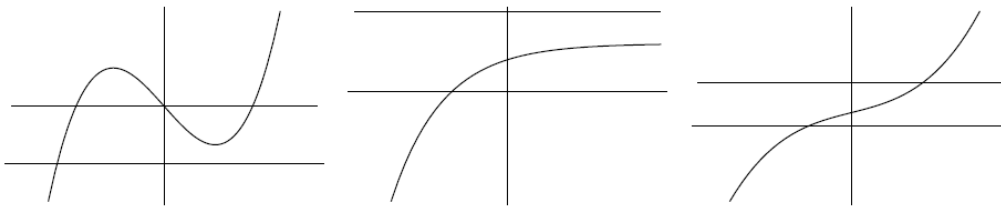


Abbildung 6: Bei der linken Funktion gibt es für jede Gerade mindestens einen Schnittpunkt, im eingezeichneten Fall sogar drei; die Funktion ist daher surjektiv, aber nicht injektiv. Bei der mittleren Funktion gibt es für jede Gerade höchstens einen Schnittpunkt, im eingezeichneten Fall aber keinen; die Funktion ist daher injektiv, aber nicht surjektiv. Bei der rechten Funktion gibt es für jede Gerade genau einen Schnittpunkt; die Funktion ist somit bijektiv.

5 Wichtige Beispiele

Gerade.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = mx + t$$

ist bijektiv, da jede waagrechte Gerade den Graphen genau einmal schneidet (der gesamte Zielbereich wird erreicht, d.h. surjektiv; waagrechte Geraden schneiden den Graphen nicht mehr als einmal, d.h. injektiv).

Identität (Spezialfall $m = 1, t = 0$).

$$\text{id}_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{id}_{\mathbb{R}}(x) = x.$$

Ganz allgemein für eine beliebige Menge D ist

$$\text{id}_D : D \rightarrow D, \quad \text{id}_D(x) = x$$

die **Identität auf D** . Die Identität ist bijektiv.

Parabel.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

ist weder injektiv noch surjektiv, da waagrechte Geraden oberhalb der 0 den Graphen zweimal schneiden (z.B. $x_1 = -1 \neq 1 = x_2$ und $f(x_1) = 1 = f(x_2)$) und waagrechte Geraden unterhalb der 0 den Graphen gar nicht schneiden (z.B. $y = -1$ wird durch f nicht erreicht, da $f(x) = x^2 \geq 0$).

Betragsfunktion.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = |x| := \begin{cases} x, & \text{falls } x \geq 0 \\ -x, & \text{falls } x < 0 \end{cases}$$

ist weder injektiv noch surjektiv, da waagrechte Geraden oberhalb der 0 den Graphen zweimal schneiden (z.B. $f(-5) = |-5| = 5 = |5| = f(5)$) und waagrechte Geraden unterhalb der 0 den Graphen gar nicht schneiden (z.B. $y = -1$ wird durch f nicht erreicht, da $f(x) = |x| \geq 0$).

Polynome.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

mit $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ heißt Polynomfunktion vom Grad n (falls $a_n \neq 0$).

z.B. $f(x) = 3x^5 + 2x^2 + 1$ ist ein Polynom vom Grad 5.

Qualitativ kann man die Graphen in Abhängigkeit des Grades wie folgt zeichnen:

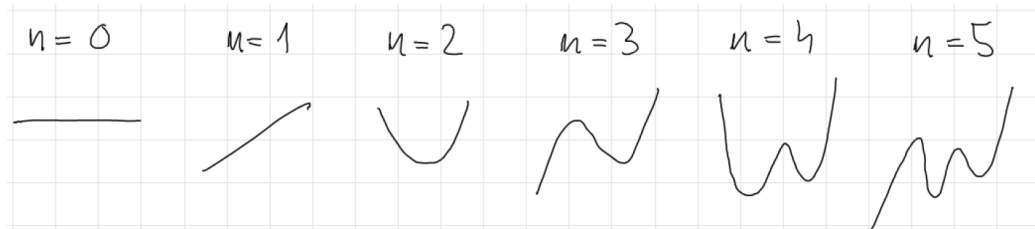


Abbildung 7: Graphen von Polynomen in Abhängigkeit vom Grad n

Anhand dieser Graphen kann man sich leicht überlegen für welchen Grad ein Polynom surjektiv oder injektiv ist (man denke an die Schnittpunkte mit den waagrechten Geraden).

6 Verknüpfung

Man kann Funktionen auch nacheinander ausführen, z.B.

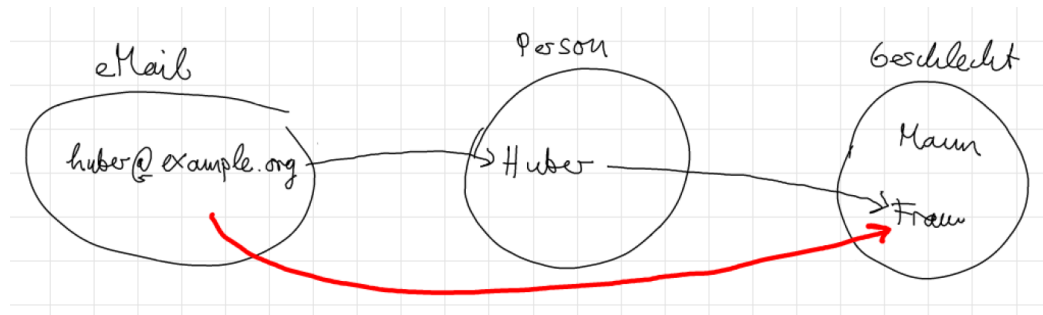


Abbildung 8: Funktion als Verknüpfung zweier Funktionen (rot), die einer eMail ein Geschlecht zuordnet

Wir erhalten eine neue Funktion (rot), die einer eMail ein Geschlecht zuordnet. Ein etwas mathematischeres Beispiel: Gegeben die Funktionen g, f

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = x + 1, \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

Wenn man zuerst g auf ein $x \in \mathbb{R}$ anwendet und danach f ergibt sich

$$x \xrightarrow{g} g(x) = x + 1 \xrightarrow{f} f(g(x)) = f(x + 1) = (x + 1)^2,$$

also:

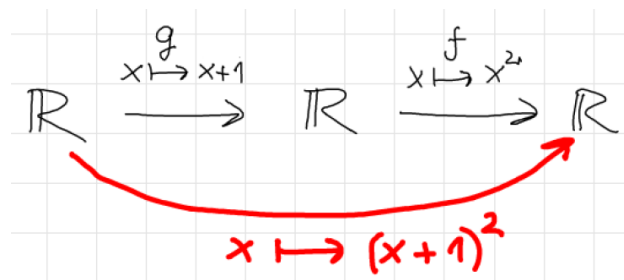


Abbildung 9: Die Verknüpfung $f(g(x)) = (x + 1)^2$ (rot)

z.B. gilt $5 \xrightarrow{g} g(5) = 5 + 1 \xrightarrow{f} f(g(5)) = f(5 + 1) = (5 + 1)^2$. Wir halten fest:

Definition. Seien $f : D_f \rightarrow M$ und $g : D_g \rightarrow N$ Funktionen. Die **Verknüpfung** oder **Hintereinanderausführung** oder **Verkettung** von f und g ist (im Falle $g(D_g) \subseteq D_f$) die Funktion

$$f \circ g : D_g \rightarrow M, \quad (f \circ g)(x) := f(g(x)).$$

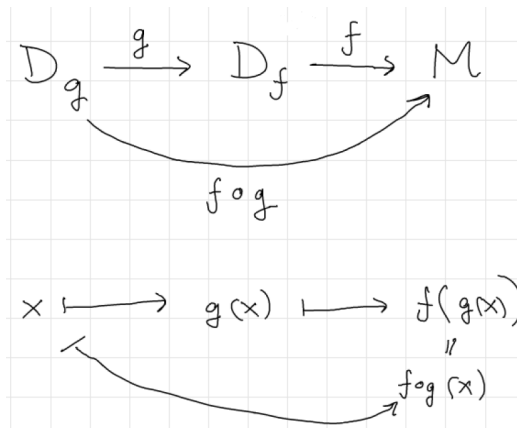


Abbildung 10: Die Verknüpfung $f \circ g : D_g \rightarrow M$

Man beachte bei $f \circ g$, dass g zuerst ausgeführt wird. Damit f auf das Ergebnis $g(x)$ angewendet werden kann, muss $g(x)$ im Definitionsbereich von f liegen. Deswegen muss $g(D_g) \subseteq D_f$ gelten.

Beispiele.

a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2, \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = 3x$
 $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x) = (3x)^2 = 9x^2.$

b) $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x}, \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = x^3$
 $f \circ g$ ist nicht definiert, da $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \not\subseteq \mathbb{R} \setminus \{0\} = D_f.$

Was müsste man verändern, damit es definiert ist? Man könnte bei der Funktion g den Definitionsbereich D_g einschränken: man nimmt die 0 heraus, nimmt also als neuen Definitionsbereich $D_g \setminus \{0\} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ von g . Dann bekommt man:

$$f \circ g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^3) = \frac{1}{x^3}.$$

c) Manchmal muss man von einer Funktion eine Verknüpfung erkennen (z.B. bei der Kettenregel für die Ableitung). Zwei Beispiele dazu:

- Gegeben $h(x) = (x + 1)^5$. Dazu können wir $g(x) = x + 1$ ("innere Funktion") und $f(x) = x^5$ ("äußere Funktion") finden, so dass $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(x + 1) = (x + 1)^5 = h(x).$
- Gegeben $h(x) = |x - 2|$. Dazu können wir $g(x) = x - 2$ ("innere Funktion") und $f(x) = |x|$ ("äußere Funktion") finden, so dass $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(x - 2) = |x - 2| = h(x).$

7 Umkehrfunktion

Wir betrachten nochmals das Beispiel:

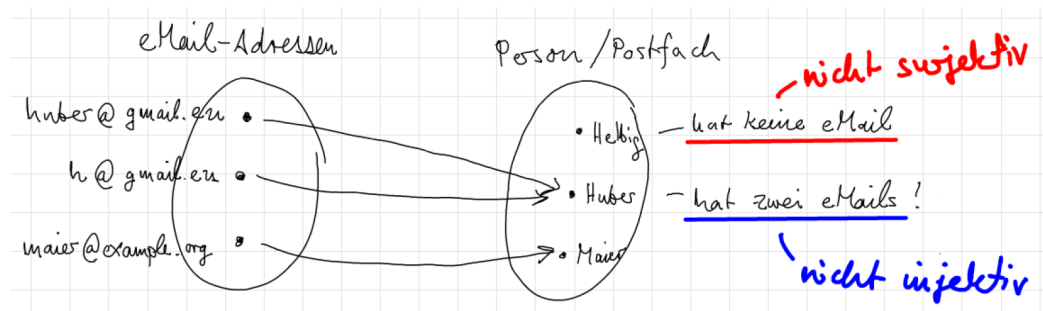


Abbildung 11: Zuordnung von eMail-Adressen zu Personen

Wir wollen jetzt die Funktion "rückwärts ausführen", d.h. zu gegebener Person die eMail-Adresse zuordnen bzw. herausfinden. Anders gesprochen: Wir suchen eine Funktion, die dies machen sollte:

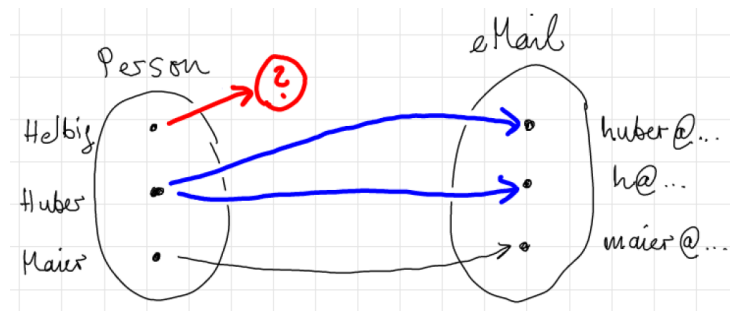


Abbildung 12: "rückwärts": Zuordnung von Personen zu eMail-Adresse

Dabei stoßen wir auf die zwei Probleme, die in obigem Bild rot und blau eingezeichnet sind. D.h. diese Zuordnung stellt gar keine Funktion dar, da *Helbig* gar keine eMail zugewiesen wird (rot) und *Huber* sogar zwei (mehr als eine!) eMail zugewiesen wird (blau).

Unter welchen Bedingungen kann man eine Funktion "rückwärts ausführen", d.h. die Umkehrung ist ebenfalls eine Funktion?

Die Funktion muss surjektiv und injektiv sein, damit die beiden Probleme (rot und blau) nicht auftreten.

Betrachten wir ein Beispiel, wo alles funktioniert:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x,$$

d.h. jede Zahl wird verdoppelt. Die Umkehrung ist jede Zahl zu halbieren:

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = \frac{1}{2}x.$$

Wenn man eine Funktion und dessen Umkehrung hintereinander ausführt, dann heben sie sich auf. Hier gelten folgende wichtige Eigenschaften:

$$f \circ g = \text{id}_{\mathbb{R}} \quad \text{und} \quad g \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}} \quad (*),$$

da für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt:

- $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(\frac{1}{2}x) = 2(\frac{1}{2}x) = x = \text{id}_{\mathbb{R}}(x)$ und
- $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2x) = \frac{1}{2}(2x) = x = \text{id}_{\mathbb{R}}(x).$

(Anmerkung: Zwei Funktionen sind gleich, wenn Sie den gleichen Definitionsbereich und Zielbereich haben, und jedes x gleich abbilden; deswegen haben wir die Gleichheit der Funktionen in $(*)$ bewiesen.)

Diese Eigenschaften $(*)$ des “gegenseitigen Aufhebens” definieren eine Umkehrfunktion. Wir halten fest:

Definition und Satz. Eine Funktion $f : D \rightarrow M$ heißt **umkehrbar** oder **invertierbar** : $\xLeftrightarrow{\text{Def.}}$

$$\exists g : M \rightarrow D \text{ Funktion : } f \circ g = \text{id}_M \quad \text{und} \quad g \circ f = \text{id}_D \quad (**)$$

$\xLeftrightarrow{\text{Satz}}$ f ist bijektiv.

In diesem Fall heißt g eine **Umkehrfunktion** von f (Def.). Weiter ist g eindeutig bestimmt (Satz) und wir schreiben dafür $f^{-1} := g$ (Def.).

(Anmerkung: Ein Satz ist eine mathematische Behauptung, die bewiesen werden kann. Es wurde oben mit Def. bzw. Satz markiert, was definiert/festgelegt bzw. was zusätzlich behauptet wird.)

(noch eine Anmerkung: Die Notation f^{-1} bedeutet die **eindeutig bestimmte Umkehrfunktion** von f . Also **nicht** $\frac{1}{f}$ oder Sonstiges.)

Bemerkung. Der Satz sagt uns insbesondere zwei Sachen:

- Gibt es eine Umkehrfunktion zu f , so ist f automatisch bijektiv.

- Ist f bijektiv, so muss es auch eine Umkehrfunktion geben.

Beispiele. Wir wollen von folgenden Funktionen die Umkehrfunktion bestimmen. In der Schule lernt man: Schreibe $y = f(x)$, vertausche y und x , und löse nach y auf (man könnte das Vertauschen auch weglassen und gleich nach x auflösen).

a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x + 1.$

$y = 2x + 1$, vertausche y, x : $x = 2y + 1 \Rightarrow y = \frac{x-1}{2} =: g(x)$. $g(x)$ ist jetzt ein möglicher Kandidat für die Umkehrfunktion. Wir müssen noch nachweisen, dass es wirklich die Umkehrfunktion ist, d.h. (**):

- $f \circ g(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{x-1}{2}\right) = 2\left(\frac{x-1}{2}\right) + 1 = x = \text{id}_{\mathbb{R}}(x)$ und
- $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2x + 1) = \frac{(2x+1)-1}{2} = x = \text{id}_{\mathbb{R}}(x).$

D.h. $g = f^{-1}$ ist die Umkehrfunktion.

b) $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}, f(x) = \frac{2}{x}.$

$y = \frac{2}{x}$, vertausche y, x : $x = \frac{2}{y} \Rightarrow y = \frac{2}{x} =: g(x)$. Wieder müssen wir für g die Eigenschaft (**) nachweisen:

- $f \circ g(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{2}{x}\right) = \frac{2}{\frac{2}{x}} = x = \text{id}_{\mathbb{R} \setminus \{0\}}(x)$ und
- $g \circ f(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{2}{x}\right) = \frac{2}{\frac{2}{x}} = x = \text{id}_{\mathbb{R} \setminus \{0\}}(x).$

D.h. $g = f^{-1}$ ist die Umkehrfunktion. (Anmerkung: In diesem Beispiel ist $f^{-1} = g = f$.)